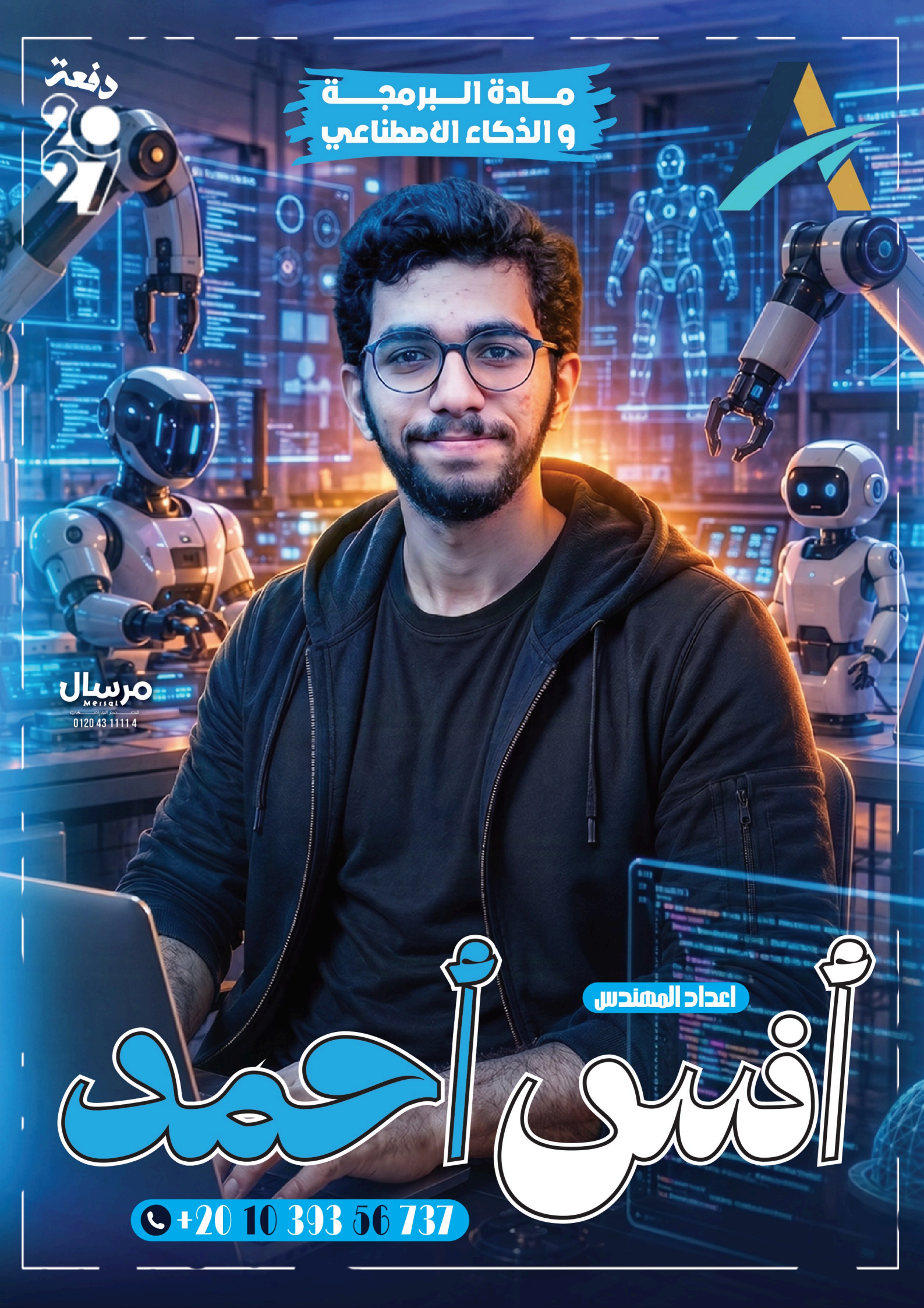

دفعة
2021
مادة البرمجة
و الذكاء الاصطناعي
مرسال
Mersal
0120 43 1111 4
اعداد المهندس
أفسى أحمد
+20 10 393 56 737

البنية العامة لتطبيقات الويب

المحاضرة الثامنة

الوحدة الثالثة · الدرس 3-1 · كتاب الوزارة ص 50 ← 55

الصف الثاني بكالوريا

السؤال الرئيسي: كيف يُبنى تطبيق الويب، وكيف تعمل طبقاته الثلاث معًا للاستجابة لما يفعله المستخدم؟



◆ الفكرة الأساسية · نصّ الكتاب

يُبنى تطبيق الويب من ثلاث طبقات (الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، وقاعدة البيانات) تتعاون معًا لتحويل إجراء المستخدم إلى نتيجة.

◆ أهداف التعلّم

كما وردت في الكتاب

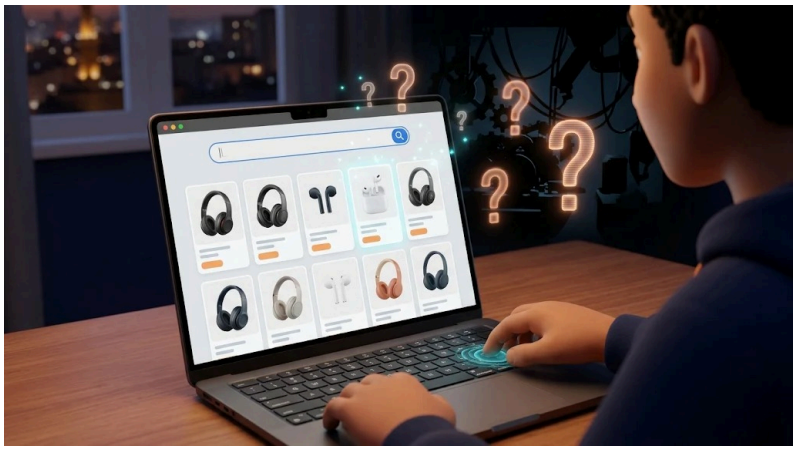
- ☐ ميّز بين أدوار الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وطبقة البيانات في نموذج تطبيق ويب مبسط.
- ☐ تتبّع تدفق طلب المستخدم عبر طبقات تطبيق الويب حتى ظهور النتيجة.
- ☐ صمّم توزيعًا مناسبًا لمسؤوليات تطبيق ويب، وبرّر قراراتك.

◆ محاور الدرس

4 محاور

1. ماهية تطبيق الويب Web Application
2. الطبقات الثلاث لتطبيق الويب
3. تدفق تعاون الطبقات الثلاث
4. إعدادات تطبيقات الويب المألوفة

سؤال المحاضرة



أحمد كتب «سماعة Bluetooth» ودوس بحث... وفي أقل من ثانية ظهرت النتايج. إيه اللي حصل ورا الشاشة؟

خلّي السؤال ده في دماغك طول الملزمة. في آخرها هتقدر تجاوبه لوحدك، خطوة خطوة.

الويب اتعمل ليه؟ في 4 خطوات

- **زمان:** كل جهاز لوحده، والبرنامج والبيانات عليه هو بس. لو عايز تشارك معلومة مع حد في بلد تانية، مفيش طريقة.
- **الإنترنت Internet:** الأجهزة اتوصلت ببعض، وبقت تقدر تتبادل المعلومات.
- **الويب Web:** صفحات بتفتحها من المتصفح وتقراها، من غير ما تعرف المعلومة متخزنة فين.
- **الويب التفاعلي:** بقيت تبحث، وتسجل دخول، وتشتري. وهنا ظهرت 3 أسئلة: **مين يستقبل** اللي كتبته؟ **ومين يقرر**؟ **والبيانات تتحفظ فين**؟

> ⚠ **متلخبطش**
>
> الإنترنت هو الشبكة اللي بتوصل الأجهزة ببعض، والويب خدمة شغالة عليها. يعني مش حاجة واحدة.

1 ماهية تطبيق الويب Web Application

تطبيق الويب Web Application

نصّ الكتاب

تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز. ومن أمثلته خدمات الفيديو والتسوق والبريد والخرائط على الويب.

يعني إيه؟

يوتيوب من المتصفح تطبيق ويب، ويوتيوب كتطبيق متثبت على موبايلك برضه تطبيق ويب. خلي بالك من كلمة **«عادةً»**: يعني الغالب إنه بيشتغل من المتصفح، بس **مش شرط**، لأن بعضه بيتثبت على الجهاز.



نفس خدمة الفيديو: مرة من متصفح اللابتوب، ومرة من تطبيق على الموبايل. الاتنين تطبيق ويب

أمثلة بتستخدمها كل يوم

🎬 خدمات الفيديو	🛒 التسوق	✉ البريد
بتتفرج وتبحث عن فيديوهات	زي متجر أحمد	بريد إلكتروني على الويب
🗺 الخرائط	**💬 التواصل الاجتماعي**	**🌦 الطقس**
خرائط على الويب	منشورات ومتابعة ورسائل	تكتب مدينة وتشوف التوقعات

◆ **قف واشرح بلغة الكتاب**

«تطبيق الويب: تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز. ومن أمثلته خدمات الفيديو والتسوق والبريد والخرائط على الويب.»

الكلمات اللي لازم تتكتب في الإجابة

تطبيق · متصفح الويب · عادةً · قابلًا للتثبيت · الفيديو والتسوق والبريد والخرائط

أسئلة المحور الأول

الإجابات في آخر الملزمة

1 من أمثلة تطبيقات الويب في الكتاب:

- ☐ **أ)** ملف على الجهاز
- ☐ **ب)** برنامج رسم محلي
- ☐ **ج)** البريد على الويب
- ☐ **د)** آلة حاسبة مثبتة

2 يستخدم الطالب منصة دروسه من المتصفح ومن تطبيق مثبت. المنصة:

- ☐ **أ)** تطبيق ويب في التثبيت فقط
- ☐ **ب)** تطبيق ويب في الحالتين
- ☐ **ج)** تطبيق ويب من المتصفح فقط
- ☐ **د)** ليست تطبيق ويب إطلاقًا

3 النموذج ثلاثي الطبقات في الكتاب:

- ☐ **أ)** يمنع وجود قاعدة بيانات
- ☐ **ب)** بنية إلزامية لكل تطبيق
- ☐ **ج)** يلغي دور الخادم تمامًا
- ☐ **د)** نموذج مبسط قد يختلف فعليًا

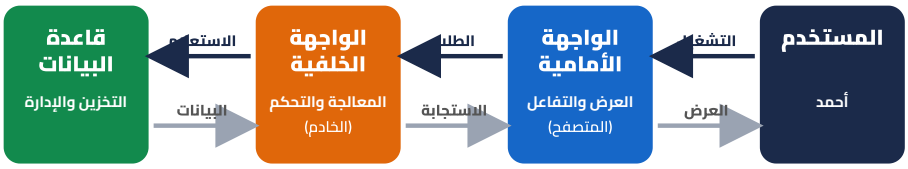
2 الطبقات الثلاث لتطبيق الويب مين بيعمل إيه؟

الصفحة اللي قدام أحمد مقدرش تعمل كل حاجة لوحدها. افتكر الـ3 أسئلة: **مين يستقبل؟ مين يقرر؟ فين يتحفظ؟** كل سؤال ليه جزء مسؤول عنه.

◆ نصّ الكتاب

في هذا النموذج التعليمي، نقسم تطبيق الويب إلى ثلاثة أجزاء رئيسة. وقد تختلف البنية الفعلية من تطبيق إلى آخر.

هيكلية تطبيق الويب ثلاثية الطبقات



ثلاث طبقات تتعاون لتجعل تطبيق الويب يعمل

شكل 3.1.1: نموذج تعليمي مبسط لطبقات تطبيق ويب. المستخدم ← الواجهة الأمامية ← الواجهة الخلفية ← قاعدة البيانات، والطلب رايح والاستجابة راجعة



من الكتاب: نموذج مبسط للعرض، والمعالجة، والبيانات

الواجهة الأمامية Front-end

نصّ الكتاب

الجزء الذي يراه المستخدم ويتعامل معه في المتصفح؛ يعرض المحتوى ويستقبل ما يكتبه المستخدم أو يختاره. أمثلة: شاشة البحث، وصفحات عرض المنتجات، ونماذج الإدخال.

يعني إيه؟

كل اللي إنت شايفه قدامك ودايس عليه: مربع البحث، وكروت المنتجات، وزرار «أضف إلى السلة». شغلها حاجتين: **تعرض** وتجمع اللي كتبته.

الواجهة الخلفية Back-end

نصّ الكتاب

الجزء الذي يعمل على الخادم، ويعالج الطلبات ويطبق قواعد التطبيق. أمثلة: البحث عن منتجات تطابق معايير البحث، والتحقق من تسجيل الدخول.

يعني إيه؟

ده المخ اللي إنت مش شايفه. شغال **على الخادم مش في المتصفح**، وهو اللي **بيقرر**: كلمة السر صح ولا غلط؟ وأنهي منتجات تطابق كلمة البحث؟

قاعدة البيانات Database

نصّ الكتاب

طبقة تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة؛ وقد تشمل قواعد بيانات أو تخزين ملفات وكائنات أو ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية. أمثلة: معلومات المنتجات، ومعلومات المستخدمين، وسجل الطلبات.

يعني إيه؟

المخزن. فيه كل حاجة التطبيق محتاجها: المنتجات وأسعارها، وبيانات المستخدمين، والطلبات القديمة. **تخزن وتطلّع** لما حد يطلب.

افتكرها بالمطعم

الجرسون بيعرض المنيو وياخد طلبك (الأمامية) · المطبخ بيقرر ويطبخ (الخلفية) · المخزن بيحفظ ويطلّع (قاعدة البيانات).



	الواجهة الأمامية	الواجهة الخلفية	قاعدة البيانات
بتشتغل فين؟	في المتصفح	على الخادم	طبقة البيانات
دورها	العرض والتفاعل	المعالجة والتحكم	التخزين والإدارة
بتكلّم مين؟	المستخدم والخلفية	الأمامية وقاعدة البيانات	الخلفية بس
المستخدم شايفها؟	أيوه	لأ	لأ
الفعل اللي يميزها	تعرض وتجمع	تقرر وتعالج	تخزن وتسترجع

أسئلة المحور الثاني

الإجابات في آخر الملزمة

4 الطبقة التي تعالج الطلبات وتطبق قواعد التطبيق:

- ☐ **أ)** الواجهة الخلفية
- ☐ **ب)** قاعدة البيانات
- ☐ **ج)** الواجهة الأمامية
- ☐ **د)** ذاكرة المتصفح فقط

5 عرض صورة المنتج وسعره في صفحة المتجر وظيفة:

- ☐ **أ)** ذاكرة المتصفح فقط
- ☐ **ب)** الواجهة الأمامية
- ☐ **ج)** الواجهة الخلفية
- ☐ **د)** قاعدة البيانات

6 «التحقق من تسجيل الدخول» يتم في:

- ☐ **أ)** الواجهة الخلفية
- ☐ **ب)** ذاكرة المتصفح فقط
- ☐ **ج)** الواجهة الأمامية
- ☐ **د)** قاعدة البيانات

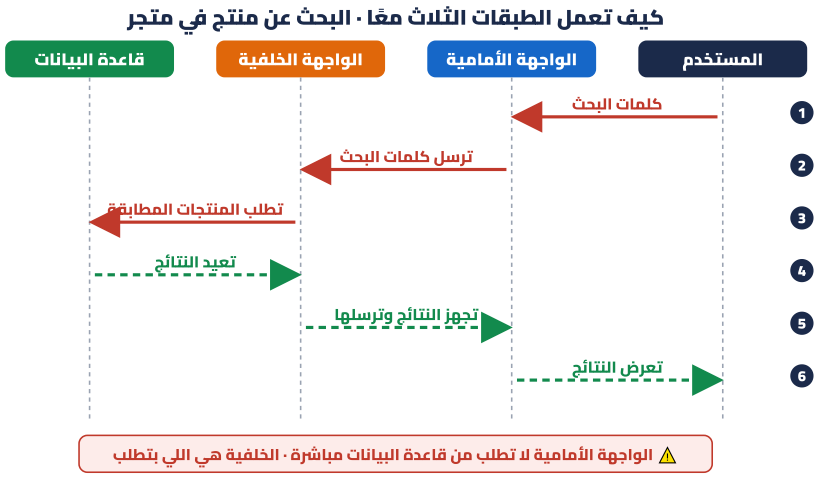
3 تدفق تعاون الطبقات الثلاث بيشتغلوا مع بعض إزاي؟

؟ توقّف وفكّر (من الكتاب): عندما تكتب في مربع البحث وترى النتائج، أي طبقة جمعت المدخلات، وأي طبقة وجدت الإجابة؟

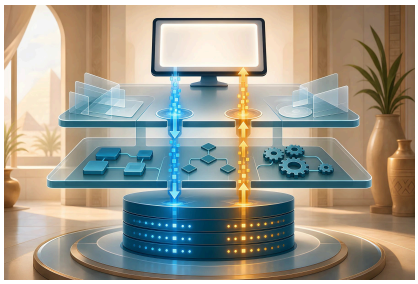
◆ **نصّ الكتاب**

في كثير من تطبيقات الويب، تعمل الأجزاء معًا لاستقبال طلب المستخدم ومعالجته ثم عرض النتيجة. مثال: البحث عن منتج في متجر إلكتروني.

- ① تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث التي أدخلها المستخدم.
- ② ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث إلى الواجهة الخلفية.
- ③ تطلب الواجهة الخلفية من طبقة البيانات المنتجات التي تطابق عبارة البحث.
- ④ تعيد طبقة البيانات النتائج المطلوبة إلى الواجهة الخلفية.
- ⑤ تجهز الواجهة الخلفية النتائج لإرسالها إلى الواجهة الأمامية.
- ⑥ تعرض الواجهة الأمامية نتائج البحث على شاشة المستخدم.



شكل 3.1.2: ينتقل الطلب عبر الطبقات (① ② ③)، وتعود الاستجابة بعد ذلك (④ ⑤ ⑥)



الطلب رايح: أحمد دوس بحث، فالأمامية استقبلت الكلمة وبعتتها للخلفية، والخلفية طلبت من قاعدة البيانات.

الاستجابة راجعة: قاعدة البيانات رجّعت النتايج للخلفية، والخلفية جهزتها وبعتتها، والأمامية عرضتها على شاشة أحمد.

⚠ فخ مشهور

الواجهة الخلفية هي اللي بتطلب من طبقة البيانات، **مش** الأمامية. الأمامية عمرها ما بتكلم قاعدة البيانات مباشرة في النموذج ده.

◆ قف واشرح بلغة الكتاب

«في كثير من تطبيقات الويب، تعمل الأجزاء معًا لاستقبال طلب المستخدم ومعالجته ثم عرض النتيجة؛ ينتقل الطلب عبر الطبقات وتعود الاستجابة بعد ذلك.»

أسئلة المحور الثالث

الإجابات في آخر الملزمة

7 **الطبقة التي تعرض نتائج البحث على شاشة المستخدم:**

- ☐ **أ)** ذاكرة المتصفح فقط
- ☐ **ب)** الواجهة الخلفية
- ☐ **ج)** قاعدة البيانات
- ☐ **د)** الواجهة الأمامية

8 **إذا تعطلت قاعدة البيانات أثناء البحث، فالخطوة التي تتأثر أولًا هي:**

- ☐ **أ)** كتابة المستخدم للبحث
- ☐ **ب)** استقبال كلمات البحث
- ☐ **ج)** إعادة النتائج للخلفية
- ☐ **د)** إرسال البحث للخلفية

9 **في التدفق، ينزل الطلب من الواجهة الأمامية إلى طبقة البيانات، أما الاستجابة فإنها:**

- ☐ **أ)** تعود في الاتجاه المعاكس
- ☐ **ب)** تذهب إلى المتصفح مباشرة
- ☐ **ج)** تتوقف عند الواجهة الخلفية
- ☐ **د)** تبقى في قاعدة البيانات

4 إعدادات تطبيقات الويب المألوفة نفس الفكرة في كل حتة

◆ نصّ الكتاب

يمكن تطبيق هذا النموذج المبسط على كثير من تطبيقات الويب لفهم توزيع المهام، مع أن البنية الفعلية قد تختلف.

الخدمة	الواجهة الأمامية (العرض والتفاعل)	الواجهة الخلفية (المعالجة والتحكم)	قاعدة البيانات (التخزين والإدارة)
موقع مشاركة الفيديو	عرض شاشات تشغيل الفيديو والبحث؛ استقبال إجراءات المستخدم	اختيار الفيديوهات الموصى بها؛ تجميع عدد المشاهدات	تخزين بيانات الفيديو، ومعلومات المستخدمين، وسجل المشاهدة
شبكة التواصل الاجتماعي	عرض الخط الزمني وشاشات النشر؛ إرسال المحتوى المُدخَل	تحديد الجمهور المستهدف للمنشورات؛ التحكم في الإشعارات الفورية	تخزين بيانات المنشورات، وعلاقات المتابعة، والرسائل
موقع تجارة إلكترونية	عرض قوائم المنتجات وشاشات سلة التسوق؛ استقبال عمليات الطلب	التحقق من المخزون؛ إرسال طلبات الدفع والتعامل مع نتائجها	تخزين معلومات المنتجات، وسجل الطلبات، ومعلومات العملاء

؟ توقّف وفكّر (من الكتاب): كل خدمة تستخدم نفس الطبقات الثلاث، فما الذي يتغيّر من خدمة إلى أخرى؟ الإجابة: نوع البيانات والقواعد اللي كل طبقة شغالة بيها.



فيديو، وتواصل، ومتجر... وتحت كل واحد نفس الطبقات الثلاث

◆ **الفكرة الرئيسة · نصّ الكتاب**

تُبنى تقريبًا كل خدمة عبر الإنترنت (الفيديو، والتواصل الاجتماعي، والتسوق) على نفس الطبقات الثلاث: واجهة أمامية تعرض وتجمع، وواجهة خلفية تقرر وتعالج، وقاعدة بيانات تخزن وتسترجع.

⚠ **خلي بالك**

ده **نموذج للتعلم**، مش بنية إلزامية لكل تطبيق. البنية الفعلية ممكن تختلف، وممكن ميكونش فيه قاعدة بيانات تقليدية أصلًا.

أسئلة المحور الرابع

الإجابات في آخر الملزمة

10 «تخزين بيانات المنشورات والرسائل» في شبكة التواصل الاجتماعي وظيفة:

- ☐ **أ)** الواجهة الخلفية
- ☐ **ب)** الواجهة الأمامية
- ☐ **ج)** قاعدة البيانات
- ☐ **د)** ذاكرة المتصفح فقط

11 «إرسال طلبات الدفع والتعامل مع نتائجها» في موقع التجارة الإلكترونية وظيفة:

- ☐ **أ)** ذاكرة المتصفح فقط
- ☐ **ب)** الواجهة الأمامية
- ☐ **ج)** قاعدة البيانات
- ☐ **د)** الواجهة الخلفية

12 في تطبيق الطقس، أي مهمة لا تستطيع الواجهة الأمامية القيام بها وحدها؟

- ☐ **أ)** استقبال ضغطة زر البحث
- ☐ **ب)** البحث في بيانات التوقعات
- ☐ **ج)** أخذ اسم المدينة المكتوبة
- ☐ **د)** عرض التوقعات على الشاشة

إجابة سؤال المحاضرة

◆ ورا الشاشة في الثانية دي

الأمامية جمعت كلمة البحث ← الخلفية قررت وطلبت ← قاعدة البيانات رجّعت ← الخلفية جهزت ← الأمامية عرضت.

◆ إجابة السؤال الرئيسي · نصّ الكتاب

يُستخدم تطبيق الويب عادةً من خلال المتصفح، ويمكن شرح كثير من التطبيقات بنموذج مبسط من ثلاث طبقات: واجهة أمامية تعرض المحتوى وتستقبل مدخلات المستخدم، وواجهة خلفية تعالج الطلبات وتطبق قواعد التطبيق، وطبقة بيانات تحفظ البيانات وتوفرها. تنتقل الطلبات والنتائج بين هذه الأجزاء لتنفيذ مهمة المستخدم. وهذا نموذج للتعلم وليس بنية إلزامية لكل تطبيق.

مصطلحات الدرس

المصطلح	English	تعريفه في الكتاب
تطبيق الويب	Web Application	تطبيق يُستخدم عادةً عبر متصفح الويب، وقد يتيح بعضه التثبيت على الجهاز
الواجهة الأمامية	Front-end	الشاشة التي يراها المستخدمون ويتفاعلون معها
الواجهة الخلفية	Back-end	المعالجة الخفية من جانب الخادم
قاعدة البيانات	Database	حيث تُخزَّن البيانات وتُدار
بنية الطبقات الثلاث	Three-tier Architecture	الواجهة الأمامية + الواجهة الخلفية + قاعدة البيانات تتعاون معًا

★ تذكّر

الواجهة الأمامية تعرض وتجمع، والواجهة الخلفية تقرر وتعالج، وقاعدة البيانات تخزن وتسترجع: ثلاث طبقات متعاونة تجعل تطبيق الويب يعمل.

1 أجب باختصار 3 أسئلة

1 قارن بين الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية في سطر واحد.

2 لماذا يمر الطلب عبر الطبقات الثلاث بالترتيب؟

3 اذكر خدمة تستخدمها، ووظيفة واحدة لواجهتها الخلفية.

2 سؤال على نمط الامتحان من الكتاب · 6 درجات

4 اشرح كيف تتعاون الطبقات الثلاث لتطبيق الويب عندما ينشر المستخدم صورة على تطبيق تواصل اجتماعي. أشِر إلى: دور الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، وقاعدة البيانات.

1 اختر الإجابة الصحيحة

40 سؤالًا · موجود كمان على المنصة

1. تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز، يسمى:
   - أ) نظام تشغيل
   - ب) قاعدة بيانات
   - ج) واجهة خلفية
   - د) تطبيق ويب

2. أي مما يلي من أمثلة تطبيقات الويب التي ذكرها الكتاب؟
   - أ) آلة حاسبة مثبتة فقط
   - ب) خدمة خرائط على الويب
   - ج) ملف نصي على الجهاز
   - د) برنامج رسم غير متصل

3. عادةً ما يُستخدم تطبيق الويب من خلال:
   - أ) متصفح الويب
   - ب) سجل الطلبات
   - ج) قاعدة البيانات
   - د) الخادم مباشرة

4. حمّل أحمد تطبيق المتجر على موبايله بعد أن كان يفتحه من المتصفح. حسب تعريف الكتاب، المتجر:
   - أ) أصبح قاعدة بيانات
   - ب) أصبح واجهة خلفية
   - ج) لم يعد تطبيق ويب
   - د) قد يظل تطبيق ويب

5. يمكن فهم كثير من تطبيقات الويب بنموذج تعليمي مبسط يتكون من:
   - أ) طبقة واحدة
   - ب) طبقتين فقط
   - ج) ثلاث طبقات
   - د) أربع طبقات

6. عند استخدامك بريدًا إلكترونيًا من خلال المتصفح، فأنت تستخدم:
   - أ) جهاز تخزين
   - ب) برنامجًا مثبتًا
   - ج) ملفًا محليًا
   - د) تطبيق ويب

7. كلمة «عادةً» في تعريف تطبيق الويب تعني أنه:
   - أ) يجب تثبيته على الجهاز دائمًا
   - ب) يُستخدم غالبًا عبر المتصفح
   - ج) لا يُستخدم عبر المتصفح أبدًا
   - د) يعمل على الخادم دون شاشة

8 **برنامج يعمل كله على جهاز واحد غير متصل بالإنترنت، ولا يحتاج متصفحًا. الأقرب أنه:**

- أ) قاعدة بيانات للويب
- ب) واجهة خلفية لموقع
- ج) ليس تطبيق ويب غالبًا
- د) تطبيق ويب بالضرورة

9 **الجزء الذي يراه المستخدم ويتعامل معه في المتصفح هو:**

- أ) الواجهة الخلفية
- ب) قاعدة البيانات
- ج) ذاكرة المتصفح فقط
- د) الواجهة الأمامية

10 **الجزء الذي يعمل على الخادم، ويعالج الطلبات ويطبق قواعد التطبيق هو:**

- أ) ذاكرة المتصفح فقط
- ب) قاعدة البيانات
- ج) الواجهة الأمامية
- د) الواجهة الخلفية

11 **الطبقة التي تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة هي:**

- أ) الواجهة الخلفية
- ب) قاعدة البيانات
- ج) الواجهة الأمامية
- د) ذاكرة المتصفح فقط

12 **تعمل الواجهة الخلفية على:**

- أ) الفأرة
- ب) المتصفح
- ج) الخادم
- د) الشاشة

13 **من أمثلة الواجهة الأمامية:**

- أ) صفحات عرض المنتجات
- ب) سجل الطلبات المخزن
- ج) معلومات المستخدمين
- د) التحقق من الدخول

14 **من أمثلة الواجهة الخلفية:**

- أ) عرض نماذج الإدخال
- ب) حفظ سجل الطلبات
- ج) عرض صفحات المنتجات
- د) مطابقة نتائج البحث

15 **من أمثلة ما تحفظه طبقة البيانات:**

- أ) شاشة سلة التسوق
- ب) نموذج تسجيل الدخول
- ج) معلومات المستخدمين
- د) زر البحث في الصفحة

16 **قد تشمل طبقة البيانات قواعد بيانات، أو تخزين ملفات وكائنات، أو:**

- أ) شاشة عرض
- ب) متصفح ويب
- ج) ذاكرة مخبأة
- د) زر إرسال

17 **كتب أحمد كلمة مرور خاطئة، فظهرت رسالة «بيانات الدخول غير صحيحة». الطبقة التي قررت أن البيانات خاطئة هي:**

- أ) قاعدة البيانات
- ب) ذاكرة المتصفح فقط
- ج) الواجهة الخلفية
- د) الواجهة الأمامية

18 **زر «أضف إلى السلة» الذي يضغطه المستخدم جزء من:**

- أ) ذاكرة المتصفح فقط
- ب) الواجهة الأمامية
- ج) الواجهة الخلفية
- د) قاعدة البيانات

19 **أسعار كل المنتجات المحفوظة في المتجر مكانها:**

- أ) قاعدة البيانات
- ب) الواجهة الأمامية
- ج) الواجهة الخلفية
- د) ذاكرة المتصفح فقط

20 **أي العبارات الآتية صحيحة؟**

- أ) الأمامية تطبق قواعد التطبيق
- ب) قاعدة البيانات تعرض الشاشات
- ج) الواجهة الخلفية على المتصفح
- د) البيانات قد تشمل ذاكرة مخبأة

21 **في مثال البحث عن منتج، أول خطوة هي أن:**

- أ) طبقة البيانات تعيد النتائج
- ب) الواجهة الأمامية تستقبل البحث
- ج) الواجهة الأمامية تعرض النتائج
- د) الواجهة الخلفية تطلب المنتجات

22 **بعد أن تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث، فإنها ترسلها إلى:**

- أ) الواجهة الخلفية
- ب) قاعدة البيانات
- ج) شاشة المستخدم
- د) ذاكرة الجهاز

23 **الطبقة التي تطلب من طبقة البيانات المنتجات المطابقة لعبارة البحث هي:**

- أ) قاعدة البيانات
- ب) الواجهة الأمامية
- ج) ذاكرة المتصفح فقط
- د) الواجهة الخلفية

24 **تعيد طبقة البيانات النتائج المطلوبة إلى:**

- أ) الواجهة الخلفية
- ب) الواجهة الأمامية
- ج) المستخدم مباشرة
- د) المتصفح مباشرة

25 **آخر خطوة في تدفق البحث هي أن:**

- أ) الخلفية تجهز النتائج
- ب) الأمامية تعرض النتائج
- ج) الأمامية ترسل البحث
- د) البيانات تعيد النتائج

26 **ظهرت نتائج البحث على شاشة أحمد. الخطوة التي قبلها مباشرة:**

- أ) البيانات عرضت النتائج للمستخدم
- ب) الخلفية جهزت النتائج وأرسلتها
- ج) الأمامية أرسلت كلمات البحث
- د) أحمد كتب كلمات البحث من جديد

27 **أي ترتيب صحيح لمرور طلب البحث؟**

- أ) الأمامية ← البيانات ← الخلفية
- ب) الخلفية ← الأمامية ← البيانات
- ج) البيانات ← الأمامية ← الخلفية
- د) الأمامية ← الخلفية ← البيانات

28 **في النموذج، لماذا لا تذهب كلمات البحث من الواجهة الأمامية إلى قاعدة البيانات مباشرة؟**

- أ) لأن الخلفية تعالج الطلب أولًا
- ب) لأن المستخدم يرى البيانات
- ج) لأن البيانات تعرض الشاشات
- د) لأن الأمامية تحفظ البيانات

29 **بحث أحمد عن «سماعة» ولم تظهر أي نتيجة، مع أنها موجودة في المتجر. السبب قد يكون في:**

- أ) أي طبقة من الطبقات
- ب) الواجهة الأمامية وحدها
- ج) لا يمكن حدوث أي عطل
- د) قاعدة البيانات وحدها

30 **فتح أحمد صفحة المتجر فظهرت كاملة، لكن عند البحث ظهرت رسالة «تعذّر الاتصال بالخادم». المشكلة على الأرجح ليست في:**

- أ) عرض الواجهة الأمامية
- ب) عمل الواجهة الخلفية
- ج) معالجة طلب البحث
- د) الوصول إلى الخادم

31 **في موقع مشاركة الفيديو، «اختيار الفيديوهات الموصى بها» وظيفة:**

- أ) ذاكرة المتصفح فقط
- ب) الواجهة الأمامية
- ج) الواجهة الخلفية
- د) قاعدة البيانات

32 **في موقع مشاركة الفيديو، «تخزين سجل المشاهدة» وظيفة:**

- أ) الواجهة الخلفية
- ب) الواجهة الأمامية
- ج) قاعدة البيانات
- د) ذاكرة المتصفح فقط

33 **في شبكة التواصل الاجتماعي، «عرض الخط الزمني وشاشات النشر» وظيفة:**

- أ) قاعدة البيانات
- ب) الواجهة الأمامية
- ج) ذاكرة المتصفح فقط
- د) الواجهة الخلفية

34 **في شبكة التواصل الاجتماعي، «التحكم في الإشعارات الفورية» وظيفة:**

- أ) الواجهة الخلفية
- ب) ذاكرة المتصفح فقط
- ج) الواجهة الأمامية
- د) قاعدة البيانات

35 **في موقع التجارة الإلكترونية، «التحقق من المخزون» وظيفة:**

- أ) قاعدة البيانات
- ب) الواجهة الأمامية
- ج) الواجهة الخلفية
- د) ذاكرة المتصفح فقط

36 **في موقع التجارة الإلكترونية، «عرض شاشات سلة التسوق» وظيفة:**

- أ) ذاكرة المتصفح فقط
- ب) الواجهة الأمامية
- ج) الواجهة الخلفية
- د) قاعدة البيانات

37 **في شبكة التواصل الاجتماعي، «تخزين علاقات المتابعة» وظيفة:**

- أ) الواجهة الأمامية
- ب) قاعدة البيانات
- ج) ذاكرة المتصفح فقط
- د) الواجهة الخلفية

38 **الخدمات الثلاث (الفيديو والتواصل والمتجر) تستخدم نفس الطبقات. الذي يتغير من خدمة لأخرى:**

- أ) عدد الطبقات في كل خدمة
- ب) الأمامية تخزن كل البيانات
- ج) الخلفية تعمل على المتصفح
- د) قواعد وبيانات كل طبقة

39 **تطبيق طقس يأخذ اسم المدينة من المستخدم. هذه المهمة تخص:**

- أ) قاعدة البيانات
- ب) الواجهة الخلفية
- ج) الواجهة الأمامية
- د) ذاكرة المتصفح فقط

40 **عيادة تريد تطبيقًا يحجز فيه المرضى المواعيد. «التحقق من الأوقات المتاحة» يجب أن تتولاه:**

- أ) الواجهة الخلفية
- ب) ذاكرة المتصفح فقط
- ج) قاعدة البيانات
- د) الواجهة الأمامية

2 أجب عن الأسئلة الآتية

15 سؤالًا · درجتين لكل سؤال

1. عرّف تطبيق الويب.

2. اذكر مثالين لتطبيقات الويب.

3. ما دور الواجهة الأمامية؟

4. ما دور الواجهة الخلفية؟

5. ما دور قاعدة البيانات؟

6. أين تعمل الواجهة الخلفية؟

7. اذكر ثلاثة أشياء قد تشملها طبقة البيانات.

8. ما أول خطوة في تدفق البحث عن منتج؟

9 لماذا ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث إلى الواجهة الخلفية؟

10 ما الطبقة التي تجهز النتائج قبل عرضها؟ ولماذا؟

11 في موقع التجارة الإلكترونية، اذكر وظيفة واحدة لكل طبقة.

12 في تطبيق الطقس، ما الطبقة التي تبحث عن بيانات التوقعات؟

13 ما الذي يتغير من خدمة إلى أخرى رغم تشابه الطبقات الثلاث؟

14 هل يظل التطبيق تطبيق ويب إذا ثُبّت على الجهاز؟ ولماذا؟

15 صفحة الحجز في عيادة تفتح، لكن لا تظهر أوقات متاحة. اذكر طبقتين قد يكون فيهما السبب.

⚠ اقرأ قبل ما تفتح الصفحة دي

حلّ الأول، وبعدين صحّح. لو صحّحت وإنت بتحلّ، مش هتعرف إيه اللي فاهمه فعلًا وإيه اللي محتاج ترجعله.

1 أسئلة المحاور

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ج	ب	د	أ	ب	أ	د	ج	أ	ج	د	ب

2 تدريبات الملزمة

1 قارن بين الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية في سطر واحد.

الأمامية تعرض وتجمع، والخلفية تقرر وتعالج

2 لماذا يمر الطلب عبر الطبقات الثلاث بالترتيب؟

لأن كل طبقة تعتمد على التي قبلها

3 اذكر خدمة تستخدمها، ووظيفة واحدة لواجهتها الخلفية.

يوتيوب: اختيار الفيديوهات الموصى بها

4 سؤال على نمط الامتحان

الواجهة الأمامية تعرض شاشة النشر وتستقبل الصورة وترسلها إلى الواجهة الخلفية. الواجهة الخلفية تعالج الطلب وتحدد الجمهور المستهدف وتطلب حفظ المنشور. قاعدة البيانات تخزن بيانات المنشور والصورة. ثم تعود النتيجة فتعرضها الواجهة الأمامية على الخط الزمني.

توزيع الدرجة: دور الواجهة الأمامية: تعرض شاشة النشر وتستقبل الصورة وترسلها (2) · دور الواجهة الخلفية: تعالج الطلب وتطبق القواعد وتطلب الحفظ (2) · دور قاعدة البيانات: تخزن بيانات المنشور والصورة (2)

3 الواجب · اختيار من متعدد 40 سؤالًا

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
د	ب	أ	د	ج	د	ب	ج	د	د
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
ب	ج	أ	د	ج	ج	ج	ب	أ	د
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
ب	أ	د	أ	ب	ب	د	أ	أ	أ
31	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
ج	ج	ب	أ	ج	ب	ب	د	ج	أ

المراجع

- كتاب الوزارة: البرمجة والذكاء الاصطناعي، الجزء الأول، الدرس 3-1، ص 50 ← 55 (التعريفات، والجداول، وشكل 3.1.1 وشكل 3.1.2 بعد إعادة رسمهم، وصور ص 51 و52).
- باقي الصور: سبورة المحاضرة (مولّدة بالذكاء الاصطناعي لشخصية أحمد).

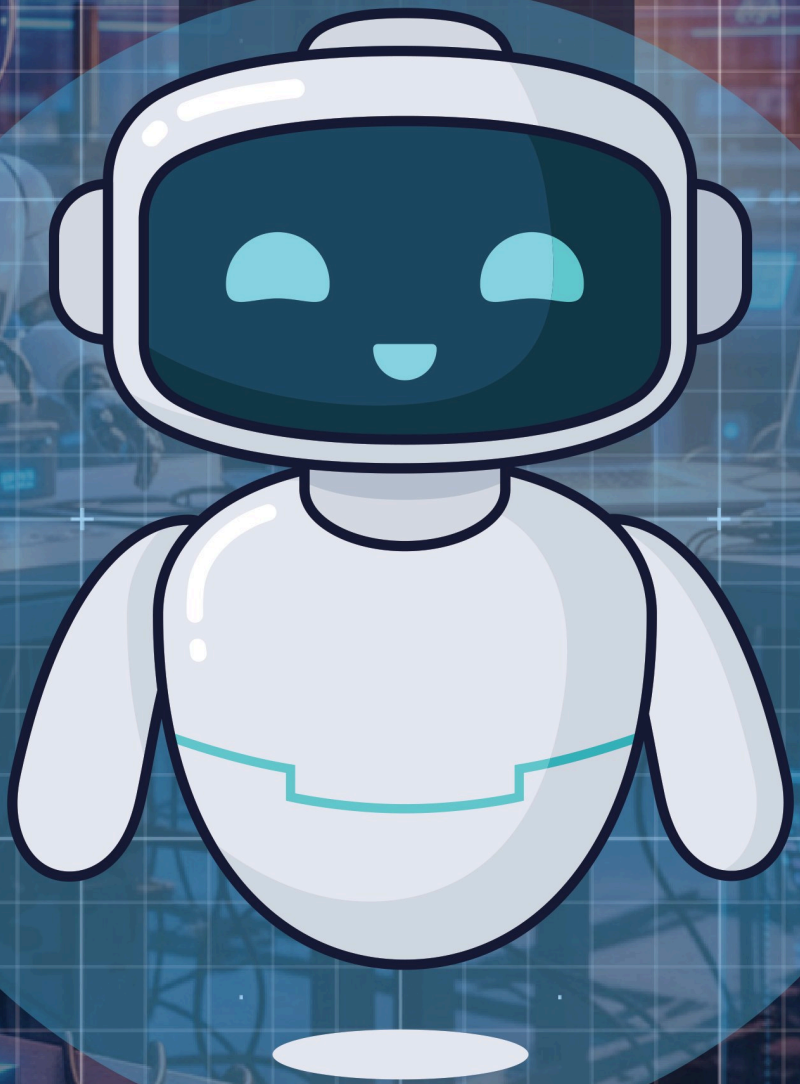
4 الواجب · المقالي الإجابة النموذجية

1	عرّف تطبيق الويب.	تطبيق يُستخدم عادةً عبر متصفح الويب
2	اذكر مثالين لتطبيقات الويب.	خدمات الفيديو، والتسوق عبر الإنترنت
3	ما دور الواجهة الأمامية؟	تعرض المحتوى وتستقبل مدخلات المستخدم
4	ما دور الواجهة الخلفية؟	تعالج الطلبات وتطبق قواعد التطبيق
5	ما دور قاعدة البيانات؟	تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة
6	أين تعمل الواجهة الخلفية؟	على الخادم
7	اذكر ثلاثة أشياء قد تشملها طبقة البيانات.	قواعد بيانات، تخزين ملفات، ذاكرة مخبأة
8	ما أول خطوة في تدفق البحث عن منتج؟	تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث
9	لماذا ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث إلى الواجهة الخلفية؟	لأن الخلفية تعالج الطلب وتبحث
10	ما الطبقة التي تجهز النتائج قبل عرضها؟ ولماذا؟	الخلفية، لأنها تعالج النتائج قبل إرسالها
11	في موقع التجارة الإلكترونية، اذكر وظيفة واحدة لكل طبقة.	عرض السلة، التحقق من المخزون، تخزين الطلبات
12	في تطبيق الطقس، ما الطبقة التي تبحث عن بيانات التوقعات؟	الواجهة الخلفية
13	ما الذي يتغير من خدمة إلى أخرى رغم تشابه الطبقات الثلاث؟	نوع البيانات والقواعد في كل طبقة
14	هل يظل التطبيق تطبيق ويب إذا ثُبّت على الجهاز؟ ولماذا؟	نعم، بعض تطبيقات الويب قابلة للتثبيت
15	صفحة الحجز في عيادة تفتح، لكن لا تظهر أوقات متاحة. اذكر طبقتين قد يكون فيهما السبب.	الواجهة الخلفية أو قاعدة البيانات

العلم يرفع صاحبه , والعمل يثبت علـــمه

KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE.

KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE. KNOWLEDGE ELEVATES ITS POSSESSOR, AND ACTION SOLIDIFIES THAT KNOWLEDGE.



Mr Anas Ahmed

Mr Anas Ahmed

Mr Anas Ahmed

Mr Anas Ahmed